Sistema de Riego Automático

```
// Definición de pines
const int soilSensorPin = A0; // Pin analógico para el sensor de humedad
const int relayPin = 7;       // Pin digital para controlar el relé

// Umbral de humedad (Valor de 0 a 1023)
// Nota: En la mayoría de sensores, valores altos indican tierra seca y valores bajos tierra húmeda.
const int threshold = 600;

void setup() {
  // Inicializar comunicación serial para monitorear los valores
  Serial.begin(9600);

  // Configurar el pin del relé como salida
  pinMode(relayPin, OUTPUT);

  // Estado inicial: Apagado
  // (Nota: Muchos módulos de relé estándar son "Active-LOW", por lo que HIGH apaga y LOW enciende)
  digitalWrite(relayPin, HIGH);
}

void loop() {
  // Leer el valor del sensor de humedad
  int soilValue = analogRead(soilSensorPin);

  // Imprimir el valor actual en el monitor serie
  Serial.print("Lectura de humedad del suelo: ");
  Serial.println(soilValue);

  // Comprobar si la tierra está seca
```

```
  if (soilValue > threshold) {
    Serial.println("¡Tierra seca! Activando sistema de riego...");

    digitalWrite(relayPin, LOW); // Enciende la bomba (si tu relé es Active-LOW)
    delay(5000);                 // Riega durante 5 segundos

    digitalWrite(relayPin, HIGH); // Apaga la bomba
    Serial.println("Riego completado. Esperando absorción...");

    delay(10000);                // Espera 10 segundos antes de volver a medir para evitar exceso de
agua
  } else {
    Serial.println("Humedad adecuada. La bomba permanece apagada.");
    digitalWrite(relayPin, HIGH); // Asegura que esté apagada
  }

  // Pausa corta antes de la siguiente lectura
  delay(2000);
}
```